

AI 赋能下的个性化学习路径系统

产品方案文档

项目编号: L-2

课程: 人工智能课程项目

助教指导: 李梦寒

团队: (待补充)

版本: v1.4

日期: 2026-05-26 (v1.4 同步实现进度:增评价 Agent / Chroma 直连 / 8 张业务表)

一、项目概述

1.1 背景

在线学习平台（学习通、中国大学 MOOC、Coursera 等）已经成为高校教学与课外自学的主流渠道，但普遍存在 **"千人一面"** 的资源分发模式：

- 所有学生打开课程看到的是同一份目录、同一份视频、同一份习题顺序；
- 平台知道学生的答题对错，但**不会改变**后续的学习路径；
- 教师能看到班级整体进度，但难以针对每一名学生提供个性化辅导；
- 学生自己也难以判断 **"我该先学什么"** —— 面对整门课的目录往往无从下手。

根本原因：传统推荐系统只基于行为数据做相似度匹配，缺乏对知识结构的理解；而单纯调用 LLM 又容易沦为"花哨的问答"，无法持续追踪学生状态。

1.2 项目目标

构建一个融合 **检索增强生成 (RAG)** 与 **多智能体协作** 的个性化学习路径系统，实现 **"诊断 — 生成 — 调整"** 的完整闭环逻辑，具体目标：

1. **诊断：**基于学生画像（认知水平、学习目标、学习风格等）与实时交互数据，识别学生的知识薄弱点；
2. **生成：**结合知识图谱与学习资源库，为每名学生生成可执行的个性化学习路径，精准匹配课件、习题等学习资源；

- 3. **调整**：根据学生在路径中的表现（答题、反馈），动态优化后续路径；
- 4. **可评估**：提供量化指标证明 "个性化路径" 相比 "固定路径" 的学习效果提升。

人才培养目标（对应课程要求）：通过本项目同步培养团队的 **产品思维、调研与问题分析能力** 和 **技术落地能力**，并兼顾可行性、成本与创新性。

1.3 项目定位

本项目首期将学科范围锁定在 **管理类硕士研究生统一考试（简称"管综", 199 管综）— 数学基础子科目**，以确保闭环 demo 在规定时间内做深做透。

维度	定位
目标学科	管综·数学基础 （75 分，25 道客观题，涵盖算术、代数、几何、数据分析）
目标用户	备战管综的考生（MBA / MPAcc / MEM 等专业硕士）
使用场景	备考初期诊断、系统复习、冲刺阶段精准补强
差异化点	闭环动态调整 （非一次性推荐）、 多智能体可解释决策 （非 LLM 黑盒）
交付形态	Web 网页 ，浏览器打开即用，免安装、跨设备（PC / 移动浏览器均可访问），不做原生 App
边界	不做内容生产（不自动生成教材），只做路径规划与资源匹配；暂不覆盖逻辑与写作子科目

为什么选管综数学基础： - 知识点先修关系最清晰（算术→代数→几何→数据分析），**知识图谱最好构建**； - 题目全为客观题，**诊断结果完全可量化**（答对率→掌握度）； - 前后测分数差直观，**评估指标一目了然**； - 管综考生群体规模大、备考焦虑真实，**"个性化路径" 痛点最刚性**； - 真题与教辅资源丰富，**RAG 语料易于收集**。

二、需求分析

2.1 用户痛点调研

我们从三个维度梳理现有个性化学习的缺口。**学生视角的痛点清单**来源于项目组成员面向在职考研群体（MBA / MPAcc / MEM 等）的实际访谈与整理，原始材料见 `痛点调研.md`。

学生视角（聚焦管综数学基础）

- ① **基础硬伤** - 离校多年，公式全忘，初高中知识断层； - 计算能力退化，列式对、算错多； - 只会死算，无巧解思维，做题慢。
- ② **题型特殊性** - 管综数学全为 **条件充分判断 + 问题求解** 两种客观题，新手完全摸不透； - **条件充分判断** 是最大坑 —— 逻辑绕、极易混淆，正确率极低； - 60 分钟 25 题，**速度 = 生死线**。
- ③ **五大高频难点（必考拉分）** - **算术**：整除、余数、比例、绝对值陷阱多； - **代数**：二次函数、不等式、数列变形灵活； - **几何**：平面公式杂、立体空间弱、解析几何计算繁； - **排列组合概率**：**在职头号难点**，分不清分类分步； - **应用题**：行程、工程、浓度、利润，读题绕，不会建模。
- ④ **在职专属** - 碎片学习 —— 数学需要连续思考，一打断思路清零； - 白天用脑透支，晚上算题反应慢、犯困卡顿； - 只刷题不总结，同类题反复错，提分停滞； - 时间不够，只能浅记，一变题型就不会。
- ⑤ **底层致命** - 无解题套路，全靠硬算，耗时翻倍； - **畏难心理** —— 排列组合、几何直接放弃，主动丢分； - 粗心通病 —— 看错条件、漏符号，失分惨重。

这五类痛点在"诊断—生成—调整"闭环中的对应关系：① + ③ 由**诊断 Agent** 量化定位，② + ⑤ 由**规划 Agent** 输出题型专项路径和套路模板，④ 由**优化 Agent** 通过碎片化学习友好的"小步快跑 + 滚动复习"应对。

教师视角

- 班级人数多，无法针对每名學生制定辅导计划；
- 平台数据分散，难以把"学习行为"和"掌握程度"关联起来；
- 期末集中辅导时，难以识别班级整体的共性薄弱点。

学校/平台视角

- 学习资源利用率低：大量课件、题库、视频没人看；
- 学生流失率高：课程初期三分之一左右的学生会放弃学习；
- 缺乏可量化的"个性化有效性"数据来优化内容。

政策视角

- 《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》等政策明确鼓励"智慧教育""因材施教"；
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求教育类 AI 应用做到**内容可控、可解释、不误导**，本项目通过"多 Agent 可解释推荐"天然符合；
- 双一流评价体系中"学习成效"成为关键指标，学校对**可量化的个性化教学产品**有明确需求。

2.2 典型用户画像

围绕 **管综数学基础** 备考场景，结合 § 2.1 调研结果，提炼出四类典型考生，并将其核心痛点映射到具体功能需求：

Persona	角色	目标	典型痛点（源自调研）	对系统的核心诉求
A. 跨专业 在职	工作 3-5 年，文科背景	半年备考冲击 MBA	中学数学忘光； 条件充分判断完全摸不透 ；碎片学习一断思路清零	从零系统规划 + 题型专项讲解 + 断点续学友好
B. 应届冲刺	大四应届，有数学基础	3 个月冲刺高分	知识点零散，刷题效率低； 60 分钟 25 题速度跟不上 ，求快就算错	精准跳过已掌握节点 + 速度训练 + 错题归因
C. 二战考生	去年数学仅 40 分	精准补强短板	知道哪里弱但不知怎么系统补； 排列组合/几何习惯性放弃 ；同类题反复错	诊断量化掌握度 + 薄弱模块滚动复习 + 畏难模块循序引导
D. 基础薄弱	数学长期恐惧	突破及格线	畏难心理 ——拿题就放弃；无解题套路全靠硬算；粗心漏符号看错条件	套路模板化讲解 + 信心曲线（由易到难）+ 低耗模式资源

本系统在第一期会重点针对 **A（跨专业在职）** 与 **C（二战考生）** 的场景做 demo。因为这两类的"个性化收益"最显著 —— A 需要被系统"从零规划"，C 需要被系统"精准诊断并补强"，分别对应 **规划 Agent** 与 **诊断 Agent** 的核心价值；而 D 的"畏难心理"与"粗心"则直接驱动 **优化 Agent** 的资源替换策略（低耗模式）与复习节奏控制。

2.3 实验数据来源策略

依据课程要求 **"用户画像数据初始可使用大模型模拟或通过问卷收集，若能收集到真实交互数据可加分"**，本项目采用 **三级数据策略**：

阶段	数据来源	说明	对应加分
L1 · 开发自测	大模型模拟 生成 30-50 份画像 + 交互轨迹	保证开发期有数据可跑	基础
L2 · 效果验证	小规模 问卷 （班级或经管学院同学 ≈ 20-30 份）	真实画像，提升可信度	基础
L3 · 加分项	在真实同学中投放 demo，采集 真实答题与反馈	真正闭环验证	加分

三级数据统一以 `students / interactions / mastery_snapshots` 表结构存储，代码对三种来源零感知。

2.4 竞品对标

聚焦管综数学备考市场，主要竞品形态有：

平台类型	代表产品	个性化程度	闭环调整	可解释性	不足
网课平台	都学网、文都、高顿	低（统一课程）	无	—	所有学生同一份课表
刷题 App	考研帮、粉笔管综	中（按正确率推荐）	弱	低	行为协同为主，不理解知识结构
一对一辅导	线下或平台一对一	高	有	高	昂贵（几万元起），不规模化
通用 LLM	ChatGPT 问答	高（回答问题）	无	中	无状态、无路径、无评估
本项目	—	高	强	高	LLM 可解释 + 多 Agent 闭环

本项目的定位：用 AI 复制"一对一辅导"的个性化体验，但成本做到规模化可分发。

三、产品设计

3.1 核心功能模块



3.2 典型用户流程

场景：王同学，在职工作 3 年，文科背景，报考 MBA，数学多年未用，距考试 6 个月。

① 录入画像

昵称：王同学 | 学科：管综·数学基础 | 目标：6 个月后数学得分 ≥ 50

认知水平：初级 | 日可用：90 分钟 | 学习风格：视觉型

② 诊断测验（系统生成 15 道覆盖各模块的题，含不同难度）

→ 学生作答

→ 诊断 Agent 分析：

"算术" 掌握中等（百分比/比例扎实、数列较弱）；

"代数" 严重不足（因式分解、二次函数、不等式全错）；

"几何" 空白；

"数据分析·排列组合" 完全不理解。

③ 个性化路径生成

规划 Agent 结合：

- 学生状态（上一步诊断结果）
- 知识先修图（算术→代数→几何→数据分析）
- 资源库（视频/图解/真题/教辅讲解，已按学习风格打标）
- 时间约束（6 个月 $\times$ 90 分钟/天 $\approx$ 270 小时）

输出分阶段路径：

Month 1：代数基础（初中→高中衔接，侧重视觉型材料）

Month 2-3：代数进阶 + 算术强化

Month 4：几何（平面→立体→解析）

Month 5：数据分析 + 综合应用

Month 6：真题冲刺 + 错题重练

④ 学习过程中的动态调整

学生做 Month 1 第 2 周的题，"因式分解" 正确率 $< 30\%$

→ 优化 Agent 自动：

- 降低 Month 1 推进速度，增加 3 节讲解视频和 2 组专项题
- 推迟 "二次函数" 学习节点 1 周（因为它依赖因式分解）
- 将该薄弱点推入"每周滚动复习"清单

⑤ 阶段评估与结课报告

模考成绩：Pre-test 28 分 → Post-test 62 分（管综数学满分 75）

系统给出错题分布热力图、薄弱模块排序和针对性建议

3.3 可解释性设计

每一次推荐，系统都必须输出 "为什么这样推荐"：

- ☒ 推荐《边际效用图解》视频 —— 因为你的学习风格是视觉型，且你在 Q3 题上错误率高，该题考点是边际效用
- ☒ 跳过《供求曲线基础》 —— 因为诊断测验中你在相关 4 道题上全部正确
- ☒ 在 Day 3 插入补充内容 —— 因为你在 Day 2 的 Q5 答错，属于关键前置知识

这是和 ChatGPT 类黑盒工具的本质区别。

管综数学场景下的解释示例： - ☒ "先学因式分解 —— 因为你在诊断题 Q3、Q7 都卡在这里，且它是二次函数和不等式的前置知识" - ☒ "推荐视频《平面几何三角形性质图解》 —— 因为你是视觉型学习者，且该知识点你答题错误率 100%" - ☒ "跳过排列组合基础定义 —— 因为你诊断题中对应题目全对，直接进入综合应用"

四、技术方案

4.1 整体技术栈

层级	选型	理由
大模型	火山方舟 Doubao-Seed-2.0-lite	中文强、价格可控、免费额度覆盖开发期
Agent 编排	LangGraph	状态图清晰，4 Agent（诊断/规划/评价/优化）协作
RAG 链路	Chroma + bge-m3（直连，未引入 LlamaIndex）	学生项目精简到位，避免重型框架的依赖与学习成本
向量库	Chroma	本地文件型，零运维
Embedding	BAAI/bge-m3	中文开源 SOTA，免费；维度 1024
Reranker	BAAI/bge-reranker-v2-m3（预留）	两阶段检索；当前演示量级先用 Chroma 一段式，预留二阶段升级位
后端	FastAPI + SQLAlchemy	生态成熟、自带 Swagger
数据库	SQLite	文件即数据库，交付简单
前端	Vue 3 + Vite	生产级 SPA，组件化开发；独立前端工程，团队可前后端并行
评估	RAGAS + 自写指标	覆盖 RAG 和推荐两类指标

4.2 RAG 知识库设计

语料来源（管综数学基础）： - 官方考试大纲（知识点权威列表）； - 近 10-20 年真题及解析； - 主流教辅的重点讲解（如陈剑《数学高分指南》、老吕《数学要点精编》等）； - 自建的知识点定义卡片（用于诊断提示和讲解）。

知识图谱规模（初估）： - 四大模块：**算术、代数、几何、数据分析**； - 约 **40-60 个知识点节点**，覆盖大纲要求的全部考点； - 每个节点带：难度（1-5 星）、先修依赖、典型题型标签。

分层索引： 1. **知识点层 (Concept Nodes)**：构成有向无环图（先修关系），是路径规划的骨架； 2. **资源层 (Resource Items)**：视频、图解、文字讲解、真题、错题讲解。每条带属性（所属知识点、学习风格标签、难度、时长）； 3. **题目层 (Question Bank)**：独立索引，用于诊断题生成和过程测评； 4. **检索层**：学生查询 → Embedding → 向量召回 Top-K → Reranker 重排 → 返回 Top-N。

入库流程：

```
原始资料 → 清洗（去页眉/目录/水印）
           → 切块（按段落/题目 chunk）
           → 元数据标注（知识点 / 难度 / 风格）
           → Embedding → Chroma 向量库
```

4.3 多智能体协作

4.3.1 诊断 Agent (Diagnose Agent)

输入：学生画像 + 历史交互 + 本次诊断题作答

处理：LLM 分析每道题的考点与答错原因，映射到知识点掌握度（0-1 分值）

输出：`{"consumer_theory": 0.3, "supply_demand": 0.9, ...}`

4.3.2 规划 Agent (Planner Agent)

输入：学生状态向量 + 知识图谱 + 资源库 + 时间约束

处理： 1. 基于掌握度筛选出需补强的知识点； 2. 基于先修关系做拓扑排序； 3. 从资源库 RAG 检索匹配资源（按学习风格打分）； 4. 按日切分，输出时间表。

输出：结构化学习路径 JSON。

4.3.3 评价 Agent (Evaluator Agent, v1.4 新增)

输入：学生画像 + 掌握度 + 当前路径 + RAG 候选资源池 **处理**：LLM 客观打 5 维分（针对性 / 顺序合理性 / 可行性 / 个性化 / 资源匹配），给出亮点与待改进 **输出**：总分 0-100 + 五维子分 + 中文亮点/改进/总评，落库 `plan_evaluations` 留痕，供工程持续追踪 prompt / RAG 配置变化对路径质量的影响

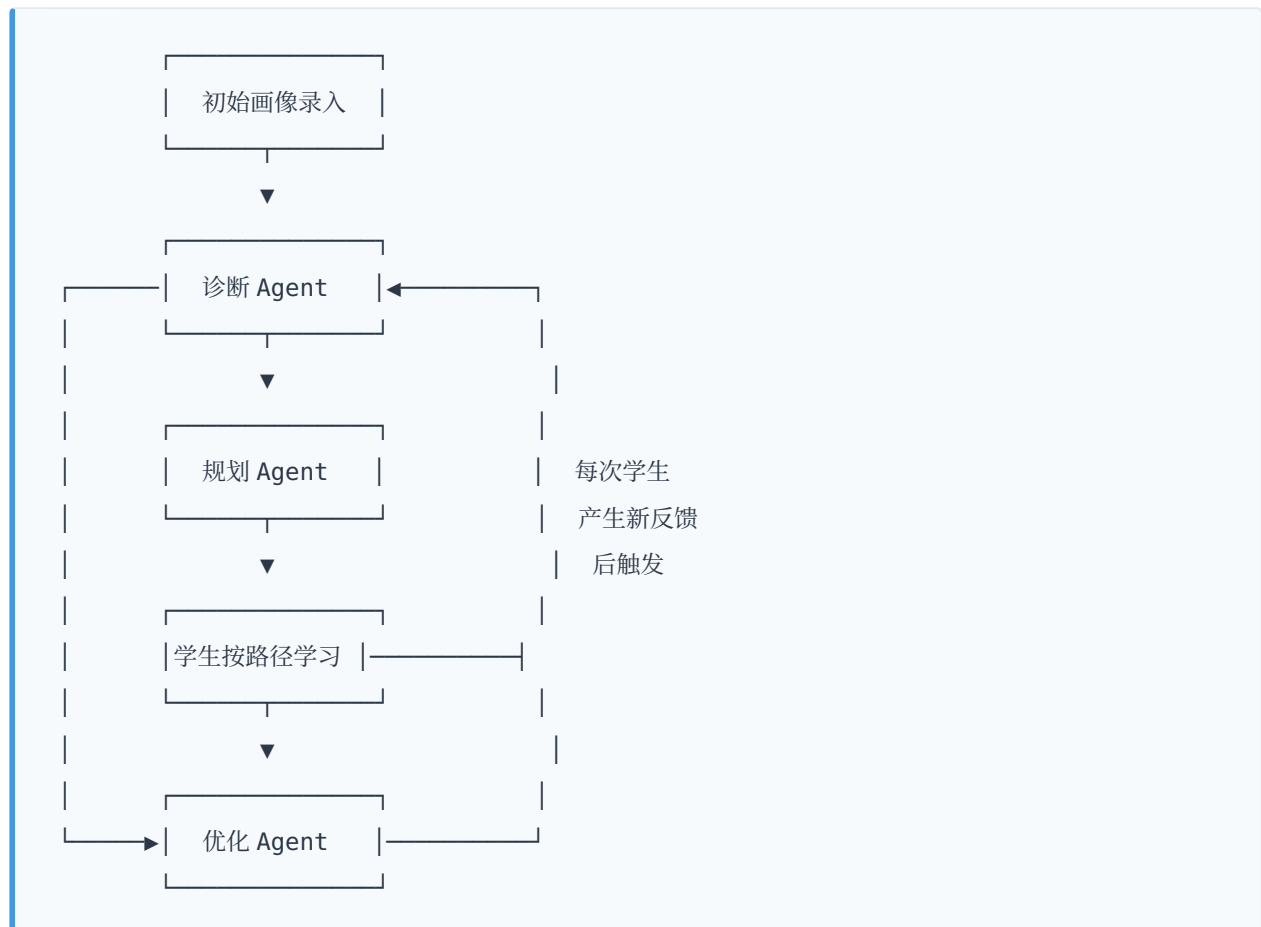
4.3.4 优化 Agent (Adjuster Agent)

输入： 当前路径 + 最新交互（答题、用时、反馈）

处理： 1. 识别"表现偏差"：某知识点实际表现与预期落差； 2. 决策：插入补充资源 / 降低推进速度 / 跳过已掌握的后续内容； 3. 生成调整后的路径。

输出： 更新后的路径 JSON + 调整理由（用于前端展示可解释性）。

4.4 闭环状态机 (LangGraph)



4.5 数据模型

表	核心字段	说明
students	id, nickname, subject, cognitive_level, learning_goal, learning_style	学生画像
concepts	id, code, name, subject, prerequisite_codes(JSON), description	知识图谱节点
resources	id, concept_code, title, type, url, estimated_minutes, summary	学习资源
questions	id, concept_code, question_type, stem, choices, answer, difficulty, explanation, source, year, tags	题库
learning_paths	id, student_id, path(JSON), reasoning(JSON), is_mock, updated_at	当前学习路径 (unique 学生)
mastery_snapshots	id, student_id, mastery(JSON), reasoning, is_mock, created_at	掌握度快照(每次诊断留一行)
interactions	id, student_id, event, concept_code, detail, created_at	学习交互日志
plan_evaluations (v1.4)	id, student_id, score, scores(JSON), strengths, improvements, summary, is_mock	评价 Agent 留痕

五、评估方案

5.1 评估维度与指标

维度	指标	工具	目标值
RAG 检索质量	Precision@5、NDCG@5、MRR	自写 + RAGAS	$P@5 \geq 0.7$
生成忠实度	Faithfulness、Answer Relevancy	RAGAS	≥ 0.8
路径合理性	先修关系违反率、路径紧凑度	自写规则	违反率 = 0
学习效果	Pre/Post-test 掌握度提升	模拟学生 Agent	平均提升 $\geq 40\%$
个性化效果	个性化组 vs 对照组（固定路径）	A/B 模拟	提升差 $\geq 15\%$
系统性能	端到端响应延迟	自写测试	$P95 < 5s$

5.2 实验设计

- 1. **测试集构建**: 针对目标课程手工构造 50 道测试题, 覆盖约 30 个知识点, 按难度分层;
- 2. **模拟学生**: 用 LLM 模拟三类学生 (A 学霸、B 补考、D 视觉型), 每类生成 10 个 instance;
- 3. **A/B 对照**: - 实验组: 使用本系统生成的个性化路径; - 对照组: 使用固定目录顺序;
- 4. **测量**: 前测 → 路径学习 (模拟) → 后测 → 对比掌握度。

六、项目计划

6.1 里程碑

周次	目标	交付
W1	调研 + 技术选型 + LLM/DB 通路	本方案 + Hello 脚本
W2	RAG 知识库 + 单 Agent (诊断) 可用	检索可演示
W3	三 Agent 联动 + 闭环跑通	端到端 demo (无前端)
W4	Vue 前端 + 评估指标	完整 demo
W5	调研报告 + 视频录制 + 答辩准备	最终交付

6.2 团队分工 (4-5 人)

角色	人数	职责
后端 / Agent	2	FastAPI、LangGraph 多 Agent、数据模型
RAG / 语料	1	知识库整理、Chroma 检索、评估集构造
前端 / 演示	1	Vue 页面、可视化、视频录制
产品 / 文档	1	需求调研、报告撰写、指标设计、答辩

同一人可兼任多角色, 建议两两结对以降低风险。

6.3 风险与应对

风险	可能性	影响	应对
LLM API 不稳定或限流	中	高	引入缓存 + 多模型 fallback
语料不足导致 RAG 质量差	中	高	先用 mock 语料跑通，真实语料逐步替换
评估指标设计不合理	中	中	引用论文并与助教沟通确认
四人协作代码冲突	中	中	模块边界清晰 + 每日同步
答辩演示翻车（网络/环境）	低	高	准备离线演示视频

七、交付物清单

依据课程评分细则：

交付物	对应分值	说明
调研报告	10 分	本文件压缩版 + 数据图表
后端功能代码	40 分	FastAPI + LangGraph + RAG 完整闭环，可运行
数据存储	15 分	SQLite 存画像、路径、交互、掌握度
前端交互页面	15 分	Vue SPA 四视图（画像 / 路径 / 学习 / 评估）
评估指标	10 分	RAGAS + Precision@K + NDCG + MRR + 掌握度提升
演示视频	—	5-8 分钟完整流程录制

八、附录：参考资料

- RAG 基础：Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", 2020
- 多智能体：Wu et al., "AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation", 2023
- 教育领域知识追踪：Piech et al., "Deep Knowledge Tracing", 2015
- 推荐评估指标：Ricci et al., "Recommender Systems Handbook"
- RAGAS 指标体系：<https://docs.ragas.io>

本文档为初版方案，将根据调研深入与技术实现过程持续迭代。